AI ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Buổi 2: Học Máy (Machine Learning) trong Nông nghiệp

PHẦN 1: NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VỀ HỌC MÁY

Giảng viên: [Tên Giảng Viên] | Môn học: [Tên Môn Học]

NotebookLM

Lộ trình hôm nay: Từ Nguyên lý đến Công cụ



1. Sự Thay Đổi Tư Duy

So sánh Lập trình Truyền thống và Học Máy để hiểu "Tại sao ML lại quan trọng?".

2. Giải Mã Học Máy

Đi sâu vào định nghĩa, bản chất và quy trình hoạt động của một dự án ML.

3. Các "Họ" Trong Gia Đình ML

Phân loại các hệ thống ML chính (Có giám sát, Không giám sát, Tăng cường).

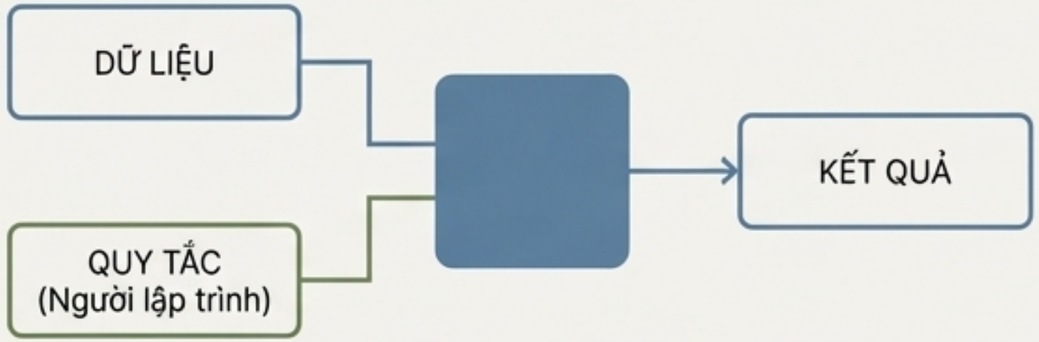
4. Hộp Dụng Cụ ML

Giới thiệu nhanh các thuật toán nền tảng phổ biến nhất.

NotebookLM

Một Sự Thay Đổi Lớn: Từ Ra Lệnh Sang Dạy Học

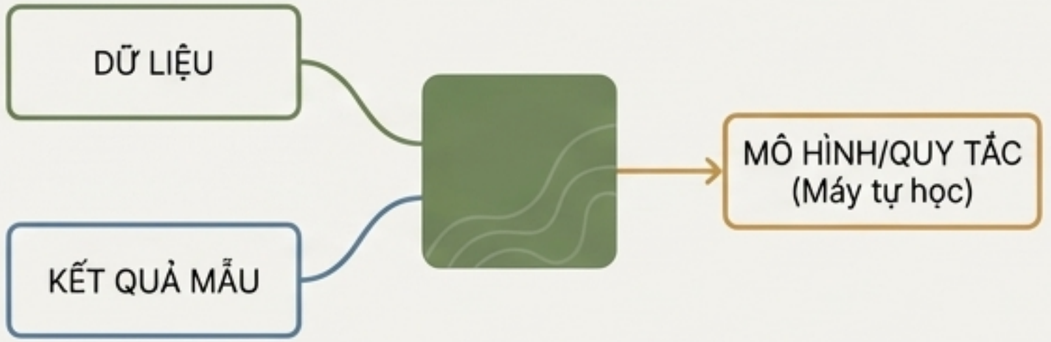
Lập trình Truyền thống (Ra Lệnh)



Bản chất: Con người phải viết ra một danh sách dài các quy tắc phức tạp. Hệ thống cứng nhắc, khó bảo trì và khó mở rộng.

Ví dụ neo đậu: Để lọc thư rác, bạn phải tự liệt kê các từ khóa như “miễn phí”, “trúng thưởng”, v.v.

Học Máy (Dạy Học)



Bản chất: Máy tính tự động học các quy luật ẩn từ dữ liệu. Hệ thống linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Ví dụ neo đậu: Bạn cung cấp hàng ngàn email đã được dán nhãn “rác” / “không phải rác”, máy tính sẽ tự tìm ra các đặc điểm chung của thư rác.

NotebookLM

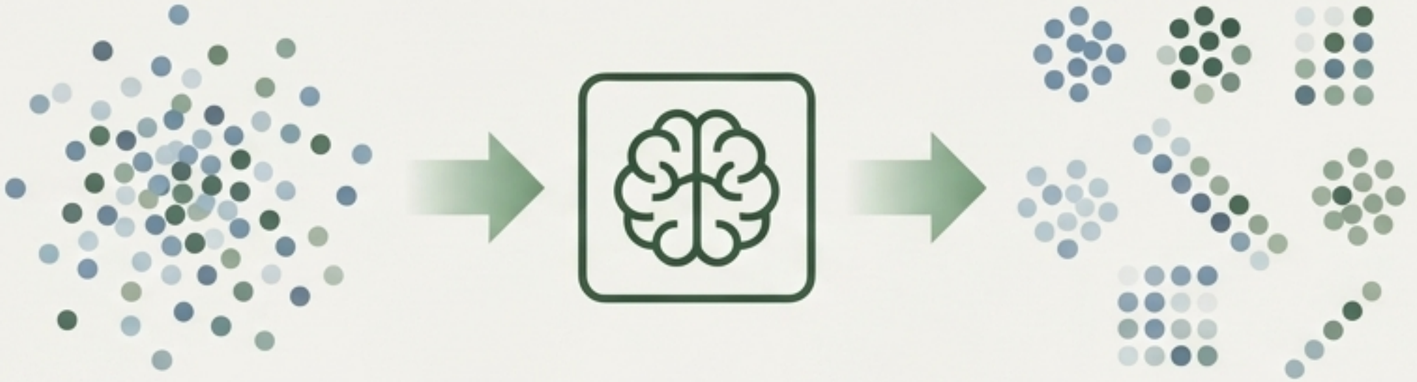
Vậy, Học Máy Chính Xác Là Gì?

Định nghĩa kinh điển (Arthur Samuel, 1959):

Lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình một cách tường minh.

Định nghĩa kỹ thuật (Tom Mitchell, 1997):

Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm E đối với một nhiệm vụ T và một thước đo hiệu suất P, nếu hiệu suất của nó trên T, được đo bằng P, cải thiện theo kinh nghiệm E.



Dữ liệu lộn xộn | **Mô hình ML** | **Quy luật/Dự đoán có cấu trúc**

Cốt lõi: Sử dụng các thuật toán và phân tích thống kê để **TÌM RA CÁC QUY LUẬT (PATTERNS)** ẩn trong dữ liệu.

Mục tiêu: Dùng những quy luật đã học để **ĐƯA RA DỰ ĐOÁN** cho dữ liệu mới, chưa từng thấy.

NotebookLM

Vòng Đời Của Một Dự Án Học Máy



Thu thập & Chuẩn bị Dữ liệu

Nền tảng quan trọng nhất. Nguyên tắc "Rác đầu vào, rác đầu ra".



Lựa chọn Mô hình

Chọn thuật toán (ví dụ: Cây quyết định, Mạng nơ-ron) phù hợp với bài toán.



Huấn luyện Mô hình

"Dạy" cho mô hình học từ dữ liệu huấn luyện. Quá trình này tìm ra các tham số tối ưu.



Đánh giá Mô hình

Kiểm tra hiệu suất của mô hình trên dữ liệu mới bằng các thước đo như độ chính xác.



Triển khai & Giám sát

Đưa mô hình vào sử dụng thực tế và theo dõi hiệu suất, huấn luyện lại khi cần thiết.

NotebookLM

Thế Giới Học Máy: Ba Hướng Tiếp Cận Chính



Học có Giám sát (Supervised Learning)

- **Dữ liệu:** Có nhãn (labeled data).
- **Bản chất:** Dữ liệu huấn luyện bao gồm cả đầu vào và 'đáp án' mong muốn.

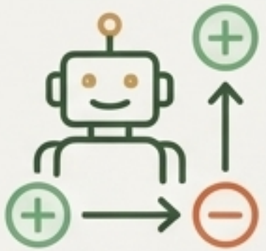
Ẩn dụ: Học có “thầy” chỉ bảo.



Học không Giám sát (Unsupervised Learning)

- **Dữ liệu:** Không có nhãn (unlabeled data).
- **Bản chất:** Hệ thống tự tìm ra các cấu trúc hoặc quy luật ẩn trong dữ liệu.

Ẩn dụ: Tự mình khám phá.



Học Tăng cường (Reinforcement Learning)

- **Dữ liệu:** Không có sẵn, được tạo ra qua tương tác với môi trường.
- **Bản chất:** Học thông qua thử và sai, dựa trên cơ chế thưởng/phạt.

Ẩn dụ: Học qua trải nghiệm.

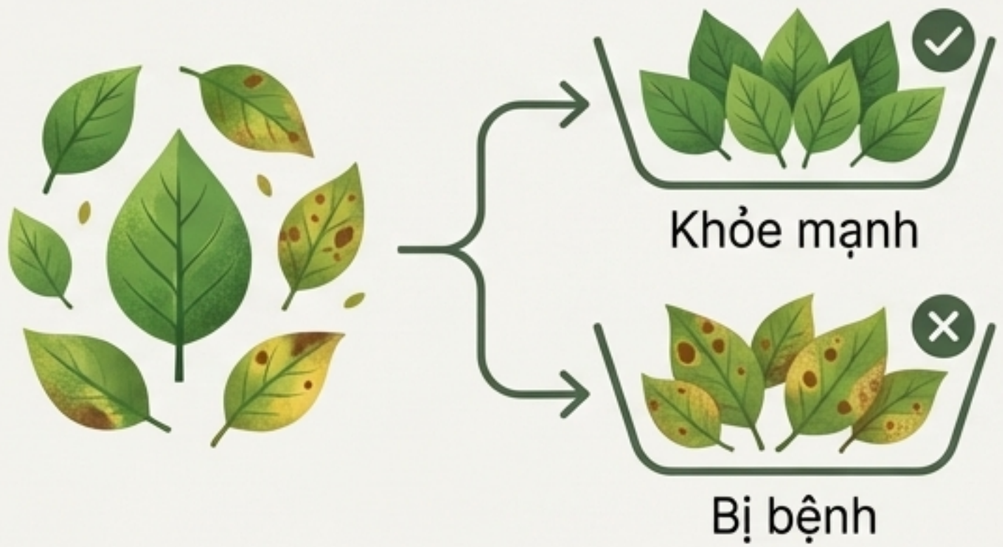
NotebookLM

Học có Giám sát: Học từ Dữ liệu đã được Gán nhãn

Nguyên tắc: Dạy máy tính bằng cách cung cấp các cặp (dữ liệu đầu vào, kết quả đúng). Mục tiêu là học hàm ánh xạ Y = f(x) để dự đoán Y cho x mới.

Phân loại (Classification)

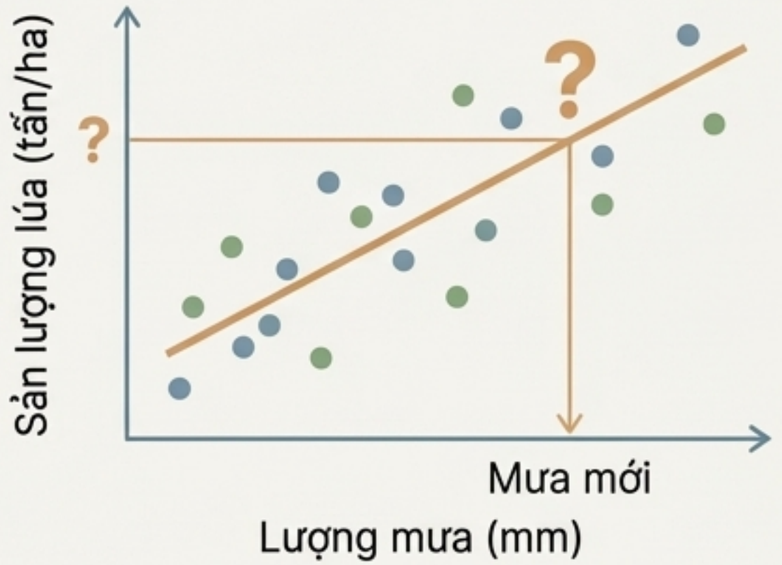
"Đây là loại nào?"



Ví dụ Nông nghiệp: Dựa vào các chỉ số đất, phân loại cây trồng phù hợp (ngô, lúa, cà phê...).

Hồi quy (Regression)

"Giá trị là bao nhiêu?"



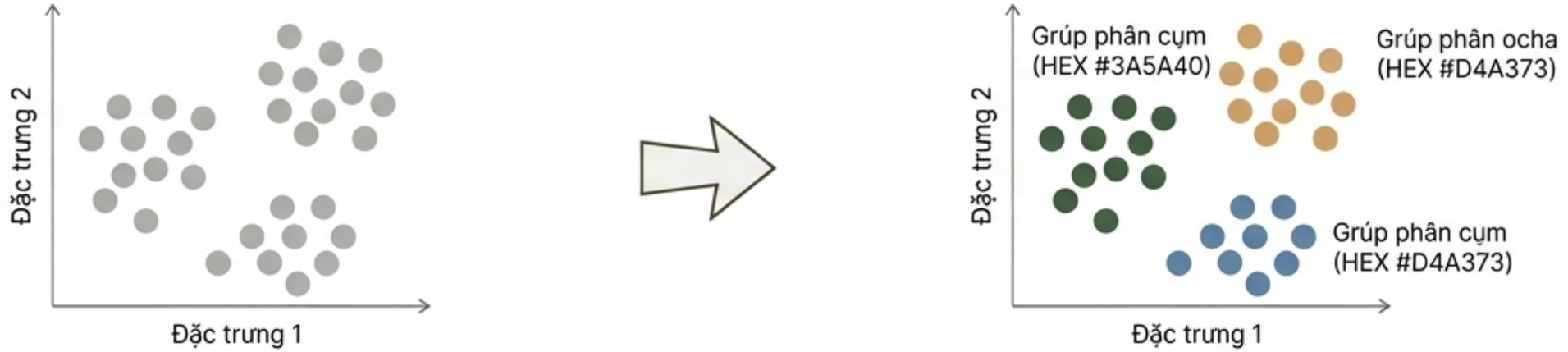
Ví dụ Nông nghiệp: Dựa vào lượng mưa và nhiệt độ, dự đoán sản lượng lúa (tấn/ha).

NotebookLM

Học không Giám sát: Khai phá những Cấu trúc Ẩn

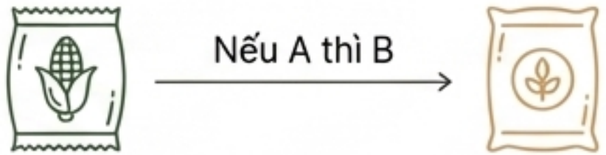
Nguyên tắc: Máy tính phải tự tìm ra các quy luật, các cụm hoặc các mối liên hệ trong dữ liệu không nhãn.

Phân cụm (Clustering)



Ví dụ Nông nghiệp: Dựa trên các chỉ số N, P, K, độ pH, tự động phân các vùng đất trong một trang trại thành các loại khác nhau để có chiến lược canh tác phù hợp.

Luật kết hợp (Association Rule)

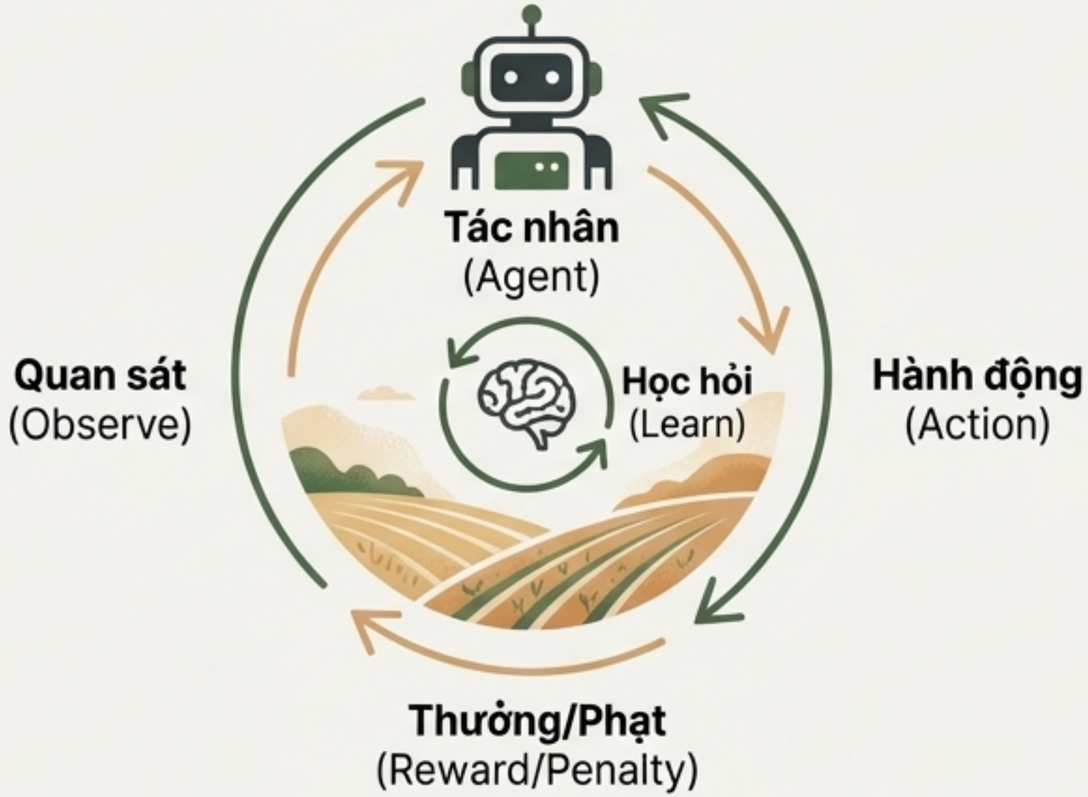


Ví dụ: Khách hàng mua sốt thịt nướng và khoai tây chiên cũng có xu hướng mua bít tết.

NotebookLM

Học Tăng cường: Học thông qua Tương tác và Trải nghiệm

Bối cảnh: Một **Tác nhân (Agent)** học cách hành động trong một **Môi trường (Environment)** để tối đa hóa phần thưởng.



1. **Quan sát:** Tác nhân nhận biết trạng thái hiện tại của môi trường.
2. **Hành động:** Dựa trên chiến lược (policy), tác nhân chọn một hành động.
3. **Thưởng/Phạt:** Môi trường phản hồi bằng một phần thưởng hoặc hình phạt.
4. **Học hỏi:** Tác nhân cập nhật chiến lược của mình để tối đa hóa phần thưởng.

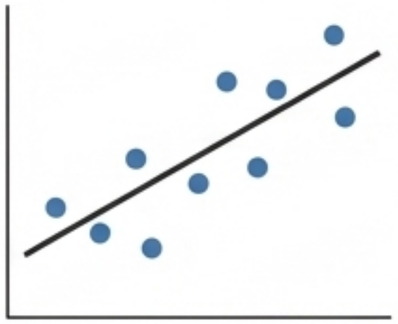
Ví dụ: Robot nông nghiệp tự học cách di chuyển tối ưu trong luống cây để diệt cỏ dại (hành động) mà không làm hại cây trồng, nhận "phần thưởng" khi diệt được cỏ và "hình phạt" khi chạm vào cây trồng.

NotebookLM

Hộp Dụng Cụ ML: Các Thuật Toán Nền Tảng

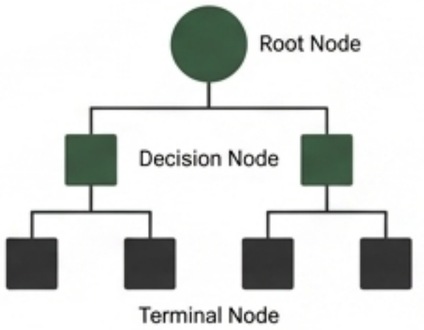
Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)

Loại: Học có giám sát - Hồi quy.
Công dụng: Tìm đường thẳng phù hợp nhất để dự báo một giá trị số (ví dụ: dự đoán sản lượng).



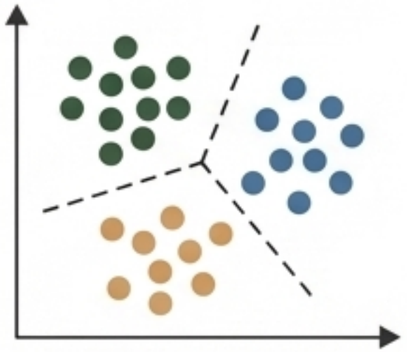
Cây Quyết định (Decision Tree)

Loại: Học có giám sát - Phân loại.
Công dụng: Phân loại dựa trên một chuỗi các quy tắc có/không, dễ diễn giải.



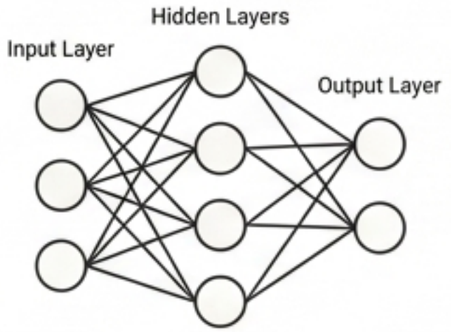
K-Means

Loại: Học không giám sát - Phân cụm.
Công dụng: Tự động gom nhóm các điểm dữ liệu tương tự vào K cụm.



Mạng Nơ-ron (Neural Network)

Loại: Có thể dùng cho nhiều loại bài toán.
Công dụng: Giải quyết các bài toán phức tạp như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ.



NotebookLM

Tóm Tắt Phần 1 & Hướng Tới Ứng Dụng Thực Tế

Các điểm chính đã học (Key Takeaways)



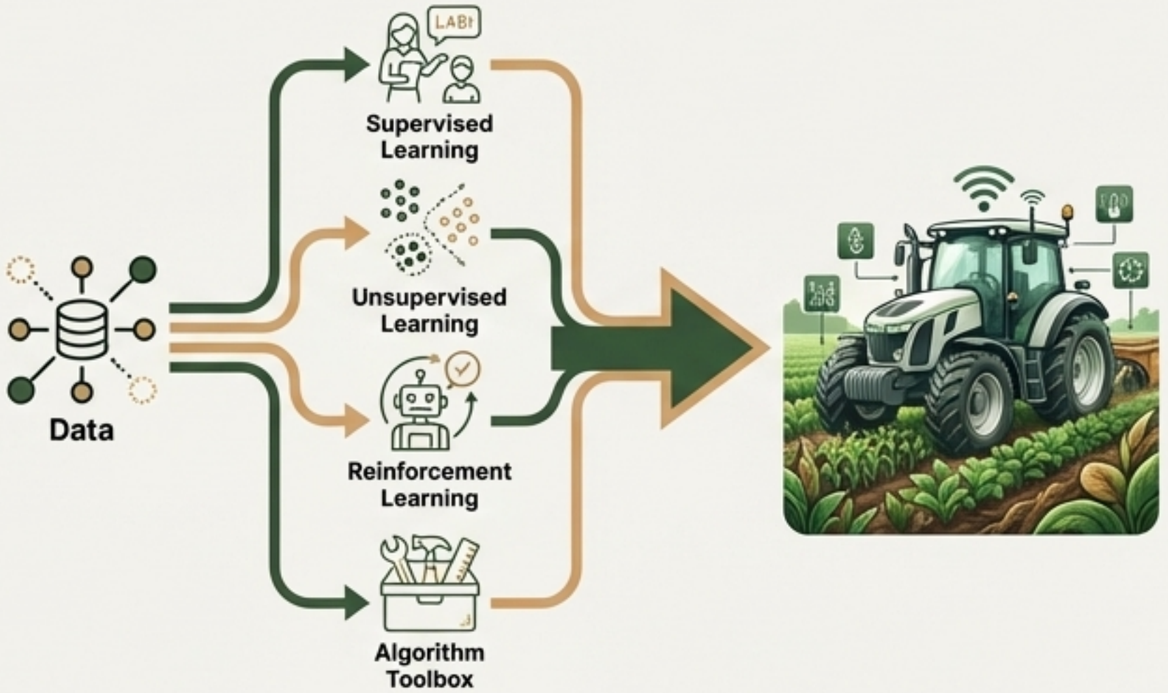
- Học Máy là sự thay đổi tư duy: **học từ dữ liệu** thay vì lập trình theo quy tắc cứng.



- Ba "họ" chính: **Có giám sát** (học có thầy), **Không giám sát** (tự khám phá), và **Tăng cường** (thử và sai).



- Chúng ta đã có một **"hộp dụng cụ"** với các thuật toán nền tảng để giải quyết các bài toán Phân loại, Hồi quy, và Phân cụm.



Với nền tảng lý thuyết này, chúng ta đã sẵn sàng để khám phá cách **những công cụ này đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp**. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các ứng dụng cụ thể: từ khuyến nghị cây trồng đến dự báo thời tiết.

NotebookLM

HỎI & ĐÁP

Câu hỏi & Thảo luận về Nền tảng Lý thuyết

- Sự khác biệt chính giữa Hồi quy và Phân loại là gì?
- Bạn có thể nghĩ ra một ví dụ về bài toán Học không giám sát trong chuỗi cung ứng nông sản không?

NotebookLM